

MLIR 编译框架的使用与探索

第二部分：语法分析

上海交通大学计算机学院

1 内容简介

在第二部分，我们需要构建一个语法分析器，将获得的词法单元序列构建成一棵抽象语法分析树 (AST)。具体包括解析函数的声明和调用，Tensor 变量的声明以及 Tensor 的二元运算表达式等，并针对非法格式输出错误信息。

2 功能实现

在开始本部分前，请务必先用 `git pull` 拉取最新的 repo，同时注意保存之前部分的代码！

注意事项：

- 在 `Parser.h` 搜索“TODO”，可以看到需要实现的相关函数以及具体要求；
- 在处理非法情况时，要求编译器在终端输出尽可能详细的错误信息；
- 在实现具体功能之前，须阅读 `AST.h`，该文件定义了 `ExprAST` 类及其各种子类。

2.1 语法分析功能实现

文件地址：`/pony_compiler/pony/include/pony/Parser.h`

要求实现以下功能：

1). 解析变量的声明，实现成员函数 `parseDeclaration()` 并扩展成员函数 `parseType()`，要求：

- 语法变量必须以“var”开头，后面为变量名及 tensor shape；
- 语法分析器已支持以下两种初始化形式，以一个二维矩阵为例：
 - `var a = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]];`
 - `var a<2,3> = [1, 2, 3, 4, 5, 6];`
 - 需要同学们额外支持第三种新的形式：
`var <2,3> a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]。`

2). 解析函数内的部分常用表达式，具体要求为：

- 解析标识符语句，其可以是简单的变量名，也可以用于函数调用。要求实现成员函数 `parseIdentifierExpr()`；
- 解析矩阵的二元运算表达式，需要考虑算术符号的优先级。要求实现成员函数 `parseBinOpRHS()`；

3 实验验证

在对语法分析器构建完毕后，可以通过运行测试用例 `test_8` 至 `test_12` 来检查语法分析器的正确性。本次要求检验 `test_8` 至 `test_12` 生成 AST (`-emit=ast`) 的正确性，以及 `test_11` 编译执行 (`-emit=jit`) 的正确性。

以 `test_8` 为例，验证语法分析器功能的正确性，输出 AST (`-emit=ast`)：

```
$ cmake --build . --target pony
$ ./bin/pony ../../test/test_8.pony -emit=ast
```

同学们可以根据输出 AST 的结构来判断语法分析器功能的正确性。如果执行结果如下图所示, 表示语法分析器解析正确。

```
root@455283d4be97:/home/workspace/pony_compiler_run/src/build# ./bin/pony ../../test/test_8.pony -emit=ast
Module:
  Function
    Proto 'main' @../../test/test_8.pony:4:1
    Params: []
    Block {
      VarDecl a< > @../../test/test_8.pony:6:3
        Literal: <2, 3>[ <3>[ 1.000000e+00, 2.000000e+00, 3.000000e+00], <3>[ 4.000000e+00, 5.000000e+00, 6.000000e+00]] @../../test/test_8.pony:6:11
      VarDecl b<2, 3> @../../test/test_8.pony:7:3
        Literal: <6>[ 1.000000e+00, 2.000000e+00, 3.000000e+00, 4.000000e+00, 5.000000e+00, 6.000000e+00] @../../test/test_8.pony:7:17
      Print [ @../../test/test_8.pony:8:3
        var: a @../../test/test_8.pony:8:9
      ]
      Print [ @../../test/test_8.pony:9:3
        var: b @../../test/test_8.pony:9:9
      ]
    } // Block
```

同理, 以 test_9 为例, 验证语法分析器识别语法错误的功能。

```
$ cmake --build . --target pony
$ ./bin/pony ../../test/test_9.pony -emit=ast
```

结果如下图, 显示了错误的语法。

```
root@455283d4be97:/home/workspace/pony_compiler_run/src/build# ./bin/pony ../../test/test_9.pony -emit=ast
Parse error (5, 7): expected 'identifier' in variable declaration but has Token 91 '['
Parse error (5, 7): expected 'nothing' at end of module but has Token 91 '['
```

此外, 对于 test_11, 使用 JIT 编译执行, 输出执行结果 (-emit=jit):

```
$ cmake --build . --target pony
$ ./bin/pony ../../test/test_11.pony -emit=jit
```

结果如下图, 验证正确执行了所定义的矩阵运算。

```
root@455283d4be97:/home/workspace/pony_compiler_run/src/build# ./bin/pony ../../test/test_11.pony -emit=jit
4.000000 16.000000 36.000000
64.000000 100.000000 144.000000
```